CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 2 회

기체·실제기체·반데르발스

문 제 지

문항	시간	만점	통과	문항당
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

KMChC 2026 공식 기준 데이터
주기율표 · 물리 상수

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

참고 데이터 REFERENCE DATA · KMChC 2026

기체 상수
$R = 0.082\ L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1} = 8.314\ J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$

플랑크 상수
$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J{\cdot}s$

빛의 속도
$c = 3.00 \times 10^{8}\ m{\cdot}s^{-1}$

아보가드로 수
$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$

패러데이 상수
$F = 96485\ C{\cdot}mol^{-1}$

전자의 전하량
$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$

전자의 질량
$m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ kg$

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 2회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1회 (분자 간 힘)

1	이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.	O X
2	이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	O X
3	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	O X
4	실제 기체는 분자 자체의 크기가 없다.	O X
5	실제 기체는 분자 간 인력이 없다.	O X
6	실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다.	O X
7	분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다.	O X
8	압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.	O X
9	압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.	O X
10	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	O X
11	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	O X
12	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.	O X
13	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.	O X
14	같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.	O X
15	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.	O X
16	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.	O X
17	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.	O X
18	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.	O X
19	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.	O X
20	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.	O X
21	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다.	O X
22	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	O X
23	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다.	O X
24	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.	O X
25	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.	O X
26	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.	O X
27	분산력은 분자량이 작을수록 커진다.	O X
28	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.	O X
29	비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.	O X
30	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이상 기체

31	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	O X
32	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
33	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.	O X
34	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.	O X
35	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.	O X
36	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
37	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
38	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
39	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
40	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다.	O X
41	물의 끓는점이 같은 족 수소 화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	O X
42	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	O X
43	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.	O X
44	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.	O X
45	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.	O X
46	14족 수소 화합물의 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.	O X
47	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
48	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	O X
49	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다.	O X
50	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.	O X
51	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.	O X
52	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다.	O X
53	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다.	O X
54	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다.	O X
55	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.	O X
56	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.	O X
57	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.	O X
58	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.	O X
59	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.	O X
60	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 2회

소속 학교	성명	학년	날짜	점수 · 통과
				____ / 100 ☐ 통과

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	**25** O X	**45** O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	**30** O X	**50** O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	**35** O X	**55** O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	**40** O X	**60** O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리